

光学设计实验报告

黄文熙

(中山大学 物理学院, 广东 广州 510275)

摘要: 傅里叶光学是信息光学的重要部分, 而阿贝成像原理有着重要的应用。本实验通过实物一维光栅和空间光调制器, 验证阿贝成像原理, 并进行空间滤波实验, 分析低通和高通滤波下的图像, 对方向滤波的条纹进行了讨论。利用全息技术和空间光调制器, 实现了计算全息、数字全息以及光学全息, 并对全息图像进行了分析。

关键词: 傅里叶光学; 阿贝成像原理; 空间滤波; 全息

1 引言

光波作为信息载体具有特别显著的优点: 其一是具有极大的信息容量; 其二是光波具有并行性, 为信息的多路并行传输和处理提供了可能性。当今信息处理技术的核心是利用以计算机为代表的电子设备处理随时间序列变化的一维信号。对于重要性日益增长的诸如文字、图像、照相之类具有二维空间分布的图像信息, 往往通过扫描和取样的方式将其转换为一维信号, 由计算机处理之后再还原成二维信号。由于这种方法要处理的数据量十分巨大, 加之分辨率、图像还原方法等方面的限制, 已很难同时满足图像质量和处理速度两方面的要求。因此, 利用光的透射、干涉、衍射等光学现象对二维图像直接进行运算的方法就越来越受到人们的重视。称这种信息处理的方法为光学信息处理。

由于信息处理过程中许多信息并行处理, 且输入和输出都是直接以图像形式进行的, 不需要象计算机处理那样进行图像复原, 所以其分辨率可以很高而运算时间可以极短。特别是激光(相干光)的运用, 极大地促进了光学信息处理技术的发展。利用 Fourier 光学的原理, 可以对光学信号进行空间和频域的变换。

阿贝成像原理的空间滤波技术应用非常广泛, 现代光学信息处理技术正是基于这一原理发展起来的, 在二维图像信息存储、图像增强、特征识别等许多方面有着重要的应用。利用光栅和空间滤波器来认识、理解阿贝成像原理和空间滤波的概念。

2 实验原理

2.1 阿贝成像原理

在光学信息处理中, 常用傅立叶变换来表达和处理光的成像过程。设一个XY平面上的光场的振幅分布为 $g(x, y)$, 可将这样一个空间分布展开为一系列基函数 $e^{[i2\pi(xf_x+yf_y)]}$ 的线性叠加, 即

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G(f_x, f_y) e^{[i2\pi(xf_x+yf_y)]} df_x df_y \quad (1)$$

其中 f_x 和 f_y 分别为 x 和 y 方向的空间频率, 量纲为 L^{-1} 。 $G(f_x, f_y)$ 和 $g(x, y)$ 互为Fourier变换, 有

$$G(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{[-i2\pi(xf_x+yf_y)]} dx dy \quad (2)$$

实际上, $G(f_x, f_y)$ 和 $g(x, y)$ 是对同一光场的两种等效描述。当 $g(x, y)$ 是一个空间的周期性函数时, 其空间频率是不连续的, 式(1)和式(2)需写成级数展开的形式。例如空间频率为 f_0 的一维光栅, 其光振幅分布展开式为:

$$g(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} G_n e^{[i2\pi n x f_0]} \quad (3)$$

相应的空间频率为 $f = 0, \pm n f_0$ 。

阿贝尔研究显微镜成像问题时, 提出了一种不同于几何光学的新观点, 他将被观测物看成是不同空间频率信息的集合, 相干成像过程分两步完成, 如图1所示, 第一步是入射光场经物平面 P_1 发生夫琅禾费衍射, 在透镜L的后焦面 P_2 (即频谱面)上形

成空间频谱，这是衍射所引起的“分频”作用。第二步是代表不同空间频率的各光束作为新的次波源发生次波，在像面 P_3 上互相叠加，形成物体的像，这是干涉所引起的“合成”作用。

成像的这两个步骤本质上就是两次傅里叶变换。第一步是把物面光场的空间分布 $g(x, y)$ 变为频谱面 P_2 上的空间频率分布 $G(f_x, f_y)$ 。第二步再做一次逆变换，将 $G(f_x, f_y)$ 还原到空间分布 $g(x, y)$ 。

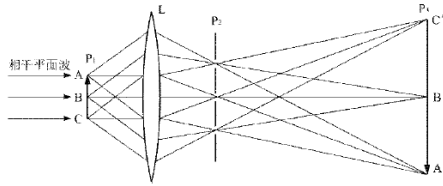


图1. 阿贝成像原理图

阿贝成像理论不仅用于傅里叶变换阐述了显微镜成像的机理，更重要的是首次引入了频谱的概念^[1]，启发人们用改造频谱的手段来改造信息。如果在频谱面上设置各种空间滤波器，滤去频谱中的某些空间频率成分，将会使像发生变化。空间滤波就是在光学系统的频谱面上放置各种空间滤波器，去掉（或通过）某些空间频率或改变他们的振幅和相位，使二维物体的像按照要求得到改善。

2.2 空间滤波

由于任何彩色图像都可以看成是三种颜色的单色图像的合成，因此可用单色光来说明光学信息处理的一些基本概念。

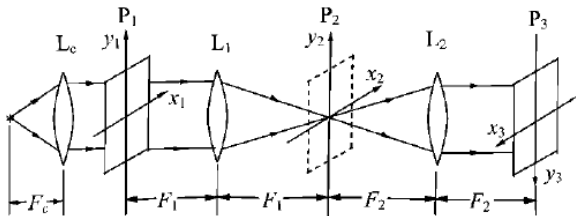


图2. 三透镜光学信息处理系统光路图

图2 为一种经典的三透镜光学信息处理的光路

图^[2]。由于光线经过透镜之后相当于进行了一次傅立叶变换，所以如图2所示，激光光源发出的光线经准直透镜 L_c 之后变成相干的平行光均匀照射 P_1 平面上的待处理图像（透明图片、光栅、或网格状文字等）。若假设用函数 $g(x, y)$ 表示通过 P_1 之后光线的振幅，则光线经透镜 L_1 后将聚焦在平面 P_2 完成第一次傅立叶变换，称 P_2 平面为傅氏面。 P_2 处光线的振幅可表示为

$$G(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{\left[\frac{i2\pi}{\lambda F_1} (x f_x + y f_y) \right]} dx dy \quad (4)$$

其中， λ 是平均波长， F_1 是变换透镜 L_1 的焦距，而

$$f_x = \frac{2x}{\lambda F_1}, f_y = \frac{2y}{\lambda F_1} \quad (5)$$

具有与频率相同的量纲，即为空间频谱分量，相应地将 $G(f_x, f_y)$ 称为输入图像的空间频谱。由式(5)可见，傅氏面上衍射角越大（即 x, y 值越大）的位置对应的空间频率越高。

光线经透镜 L_2 再进行一次傅立叶变换后成像在 P_3 平面上，输出图像的振幅可表示为

$$r(u, v) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G(f_x, f_y) e^{\left[\frac{i2\pi}{\lambda F_2} (u f_x + v f_y) \right]} df_x df_y \quad (6)$$

其中 F_2 为透镜 L_2 的焦距。如果在 P_2 平面处放一块透过率为 $H(f_x, f_y)$ 的滤波片，式(6)右边积分号中的振幅分布函数 $G(f_x, f_y)$ 将变为

$$G'(f_x, f_y) = G(f_x, f_y) \cdot H(f_x, f_y) \quad (7)$$

从而输出图像 $r(u, v)$ 也将发生相应的改变，这种通过改变空间频谱来影响输出图像的方法就称为空间滤波。只要在傅氏面上引入各种不同形式的空间滤波片，就可实现图像信息的高通、低通、带通等滤波处理，以改善图像的质量。改用其它形式的一些光路，还可以实现图像的加减、乘除、卷积等运算。例如，一张放置了较长时间的照相底片上有一些斑点，这时只需在傅氏面上放置一小孔光栏作为低通空间滤波器，就可将这些斑点去除得到具有良好相质的照片。又例如，将不同时间拍摄的两张港口的图像相减，输出的图像就只显示出这段时间内已离开港口及已停靠港口的船只，其它的港口建筑等没有变化的物体就不会显示

出来。

2.3 全息技术

在光学全息中，波前记录时需要引入一束与待记录物光波相干的光束作为参考光，记录物光波与参考光的干涉图样，常用的全息图记录光路如图 3.a 所示。波前再现时则需要引入一束与记录参考光相同或者共轭的参考光照射在全息图上，从而再现干涉图样所记录的物光波，常用的全息图再现光路如图 3.b 所示。

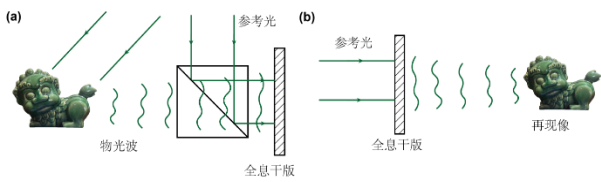


图 3. 全息技术示意图

根据波前记录和波前再现两个过程的技术手段不同，全息术可以分为传统光学全息、计算全息以及数字全息。

传统光学全息是指波前记录和波前再现两个过程均通过光学方法实现的全息术，即光学记录光学再现。在波前记录过程中，传统光学全息术以卤化银感光胶膜、光聚合物胶片、重铬酸盐明胶等作为记录介质，通常需要通过曝光、显影、定影、漂白等一系列后处理过程，将物光波和参考光的干涉图样记录在全息干版上。由于全息干版记录干涉条纹需要一定的曝光时间，因此在整个曝光的过程中要求干涉条纹保持不变。这对实验平台的稳定性有较高要求。另一方面，传统全息的光学记录过程还需要显影、定影、漂白等一系列复杂的化学后处理过程，使得传统光学全息的记录比较耗时。

计算全息采用数值计算的方法来获得波前记录过程中的全息图，并将全息图加载到空间光调制器上，再通过参考光照明获得再现物光波，即数值记录光学再现。早期计算全息图的研究是受到光学数据处理中空间滤波器的应用需求而发展起来的。进一步可以利

用计算全息的技术手段来设计全息光学元件，能够替代传统的光学元件，如透镜、分光棱镜等，并具有便携紧凑等优点。另一方面，由于计算全息的全息图是通过数值计算获得的，相比于传统光学全息，它具有能够记录并再现现实中并不存在的物体的特性，因此，计算全息常常应用于三维显示、增强现实、虚拟现实等领域。

数字全息与传统光学全息术一样采用光学方法获取全息图样，但使用 CCD 或 CMOS 相机来替代传统的全息干版来记录全息图。然后利用数值计算方法在计算机中再现物体，即光学记录数值再现。1967 年，顾德门 (J. W. Goodman) 等最先提出采用电子设备来记录全息图，实现光学记录数值再现，从而开启数字全息的研究。随着 CCD 相机等图像采集设备的分辨率、灵敏度不断地提高，而且计算机的数据处理与计算能力不断地加速，数字全息技术受到越来越多的关注。与传统光学全息相比，数字全息具有突出的优点：首先，在数字全息的光学记录过程中，采用 CCD 相机等光敏电子元器件代替普通全息干版来记录干涉条纹，大大缩短所需的曝光时间，降低了对光学平台稳定性的要求。其次，数字全息无需复杂的湿处理过程，适合于实时记录运动物体的全息图。再次，数字全息的再现过程无需复杂的光学器件，能够通过各种方法消除像差、抑制散斑噪声，大大提高成像质量，如相移数字全息术。最重要的是数字全息技术能够定量地获得再现像的振幅和相位的复振幅信息，而在光学再现中仅能获得强度信息。正因为数字全息技术具有以上的优点，因此，其常常被用于全息显微、相位提取、轮廓表征等领域。

表 1. 全息技术分类

类别	记录方式	再现方式
光学全息	光学记录	光学再现
计算全息	数字记录	光学再现
数字全息	光学记录	数字再现

3 实验结果

3.1 验证阿贝成像原理

首先,空间光调制器在傅里叶光学中等效于一个振幅型透射屏,其透射振幅与图像的灰度存在对应关系。为了准确调节透射振幅,需要测量空间光调制器的透射光功率与灰度值的关系。如图4所示,可以看出线性区域(图中蓝色区域)只占灰度值的一小部分,大约在灰度值210~255的区间内,这是因为实验中使用的是教学型空间光调制器,在后续实验中,我们不一定能保证加载在空间光调制器上的灰度图都在线性区域,这会对实验带来误差。

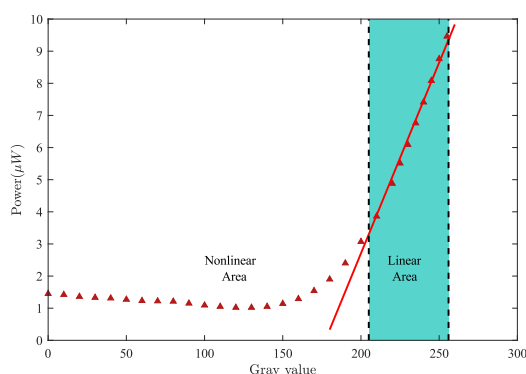


图4. 空间光调制器的调制曲线

接着,我们使用实物光栅,并用狭缝进行滤波。增大狭缝宽度,使0级和1级光点通过,观察P平面上所成的像。再逐渐增大狭缝宽度直至完全拿开狭缝,逐次让更高级次的光点通过,分别观察并记录成像的特点及条纹间距。在傅氏面成像如图5所示,可以看出具有一维的周期性。

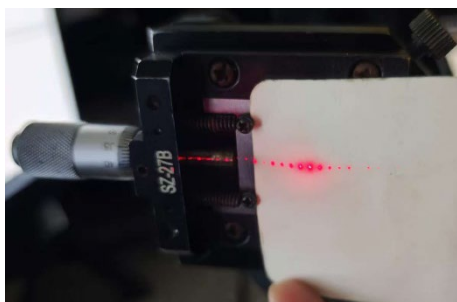
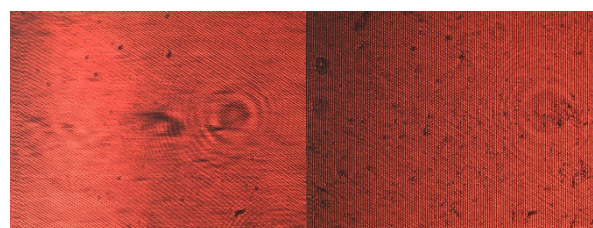


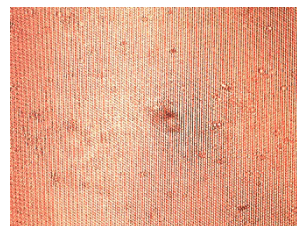
图5. 实物一维光栅的傅氏面成像图

逐渐打开狭缝,由于实验中光栅常数较小,因此傅氏面上点之间的距离较大,而狭缝的打开宽度有限制,因此实验中只能做到透过0级、0级和+1级、全透过三种情况,如图6所示。从图中可以看出,随着狭缝逐渐打开,像的亮度增加,且条纹更加密集。这是因为狭缝相当于滤波器,随着狭缝打开,更高频率的信息可以通过,使得空间频率增加,条纹更加密集。在只有0级光透过的情况(图6.c)下,CCD也能观察到条纹,这是因为激光器或者双透镜不平行导致的等厚条纹。



(a) 0级

(b) 0级和+1级



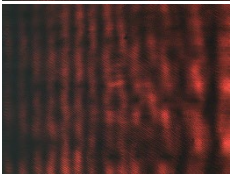
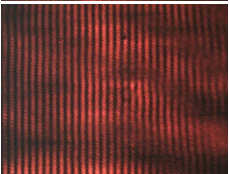
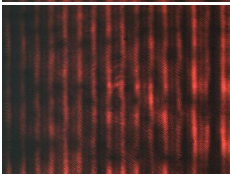
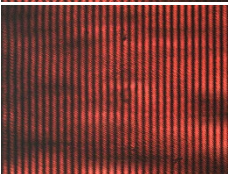
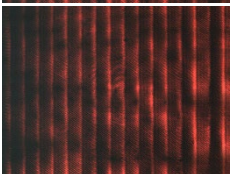
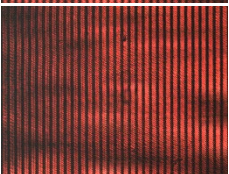
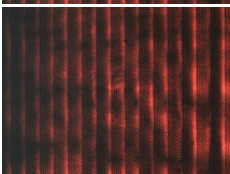
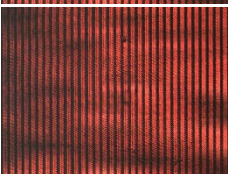
(c) 全透过

图6. 不同狭缝宽度下的实物一维光栅成像图

3.2 空间滤波

将实物光栅更换为空间光调制器,并加载一维光栅的图样至空间光调制器,并使用狭缝进行滤波。逐渐打开狭缝,可以看到像的变化如表2所示。

表 2. 不同狭缝宽度下的一维光栅成像图

	32T	128T
1		
2		
3		
4		
5		

序号从 1 到 5 是狭缝逐渐打开的过程,从表格横向看来, 128T 的光栅条纹比 32T 条纹更加密集, 这也是在意料之中的. 随着狭缝逐渐打开, 条纹的亮度提高, 并且条纹内部逐渐分开为更多的细条纹. 这是因为狭缝相当于滤波器, 随着狭缝打开, 更高频率的信息可以通过, 使得空间频率增加, 条纹更加密集. 值得一提的是, 即使只通过 0 级光点, 由于空间光调制器的液晶也存在周期性, 所以应当能看到水平方向的条纹, 如图所示, 能勉强看到, 这是因为水平方向的条纹与其他条纹叠加, 导致难以观察.

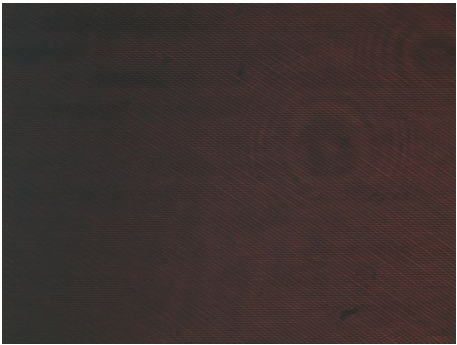
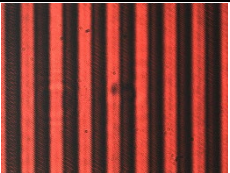
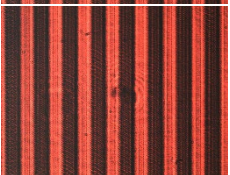
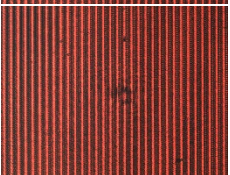
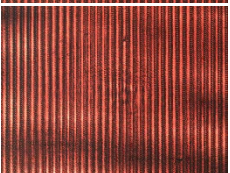


图 7. 水平方向的条纹

接着, 我们将狭缝换成可调的圆孔光阑再次进行实验, 得到结果如表 3 所示.

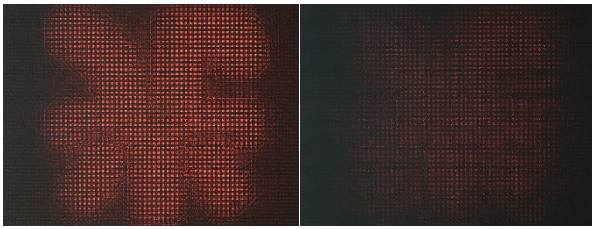
表 3. 圆孔光阑滤波实验结果

	32T	128T
1		
2		
3		
4		
5		

序号从1到5是圆孔光阑逐渐打开的过程, 随着圆孔光阑逐渐打开, 条纹的亮度变化不大, 但条纹内部逐渐分开为更多的细条纹. 这是因为狭缝相当于滤波器, 随着狭缝打开, 更高频率的信息可以通

过，使得空间频率增加，条纹更加密集。

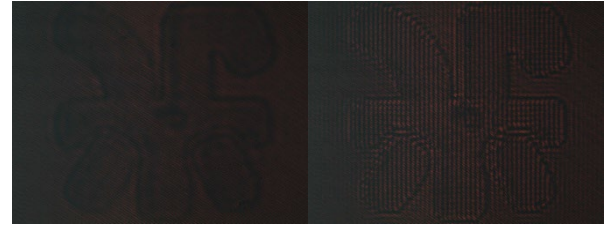
接着，我们使用低通滤波器(圆孔光阑)和高通滤波器(小圆屏)进行实验，对格点字“光”进行滤波。首先进行高通滤波，如图8所示，未进行滤波时有着很清晰的格点；高通滤波后，“光”字光强显著下降，这意味着光强集中在低频区域，且“光”字的边缘变得模糊不清。这是因为高通滤波将低频信号阻挡，而边缘的信息主要是低频的。



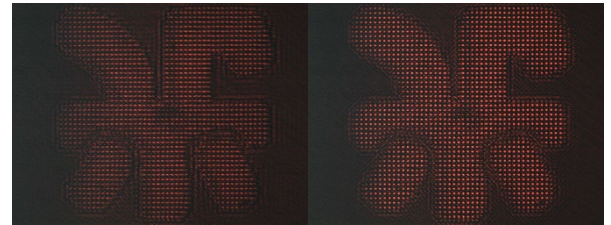
(a) 未进行滤波 (b) 高通滤波

图8. 高通滤波实验图

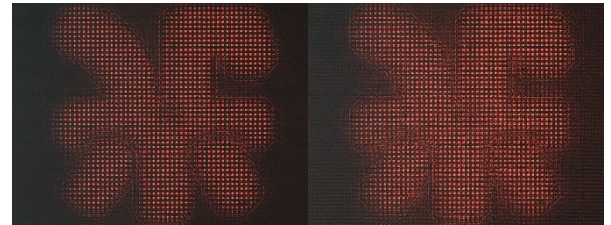
我们调节了圆孔光阑的孔径，进行了低通滤波，如图9所示。可以看出，随着低通滤波器的孔径增加，“光”字光强显著上升。当孔径增加到最大时，已与未滤波的情形相近，这是因为高频信号光强太小，可以忽略不计。在孔径较小时，如图9(a)(b)所示，“光”字的边缘较为清晰，而内部的格点模糊不清。随着孔径增大，内部格点逐渐清晰，这是因为高频信号被通过了。值得一提的是，透镜本身存在一定的孔径大小，因此透镜也有一定的滤波作用^[3]。



(a) 孔径1 (b) 孔径2



(c) 孔径3 (d) 孔径4



(e) 孔径5 (f) 未进行滤波

图9. 低通滤波实验(孔径1到5逐渐增加)

接着，我们将二维光栅加载至空间光调制器上，得到的傅氏面的像及方向滤波后的条纹如表4所示。从表格横向来看，格点数目越多，意味着光栅常量越小，同样的距离下，条纹数目越多。通过不同的狭缝角度可以看出，一维的狭缝只保留了某一特定方向的周期性，这也就是所谓的方向滤波。从表格中对比可以得到，当狭缝不是0或90度时，条纹的光强较弱，这是因为二维光栅的衍射光强主要集中在0级上。

测量条纹间距得到，对于64*48T的二维光栅而言，斜条纹间距为91像素，横条纹间距为132像素，其比例为 $132/91=1.45$ ，而理论值为 $\sqrt{2}=1.414$ ，相对误差为2.6%；对于128*96T的二维光栅而言，斜条纹间距为49像素，横条纹间距为65像素，其比例为 $65/49=1.326$ ，而理论值为 $\sqrt{2}=1.414$ ，相对误差为6.2%。可以看出128*96T的二维光栅测量结果误差较大，这是因为条纹更加密集，相对误差更大。

表4. 方向滤波实验结果

	64*48T	128*96T
傅氏面		
0		
45		
90		
135		

3.3 计算全息

首先调节光路如图11所示。整个光路必须保持等高同轴。可以通过小孔光阑或者高度标尺等来确保激光在不同远近位置的高度相等。即水平方向平行于光学平台台面，激光传播方向平行于光学平台的螺孔排列方向。可以通过白色卡片的散射光来观察光斑的位置，确保光斑从每个光学元件的中心位置通过。整个光路必须保持稳定。每个光学元件调节到合适的位置、角度后，必须拧紧对应的紧固螺丝，确保光学元件在后续的调节中不会偏离已经调节好的位置。

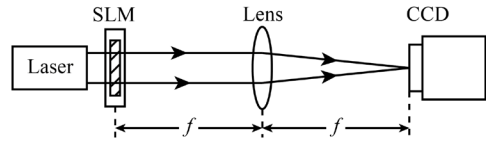


图11. 计算全息光路图

将给定的黑白图像通过计算得到频谱的黑白灰图像，接着将全息图像加载至空间光调制器上，使用平行激光进行衍射。在实验中，我们使用了字母GPL和中山大学校徽作为物体，得到的结果如表5所示。

表5. 计算光学全息图及再现图

	GPL	SYSU Logo
原始图		
全息图		
再现图		

实际上，通过平行激光的再现图受到入射角度、计算时设定的焦距、角度影响。在角度设置变化时，一级像的位置也有所变化。

3.4 数字全息

全息图记录光路如图12所示，记录光路采用马赫-曾德（Mach-Zehnder）干涉仪实现参考光与物光的干涉。调节光路等高共轴后，将印有字母的透明胶片作为物体放置到干涉仪的其中一臂，记录物体

到 CCD 成像面的距离，拍摄记录此时的干涉条纹，即全息图。

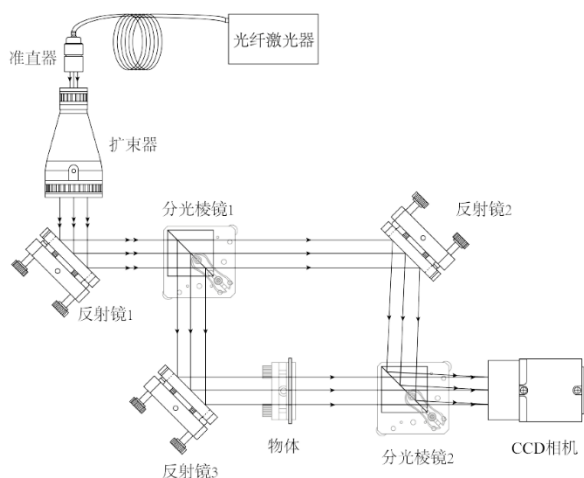


图12. 数字全息光路示意图

在实验中，我们使用了真实物体和空间光调制器进行数字全息。由于CCD范围较小，只能记录三个字母的全息图，因此我们进行了两次拍摄。

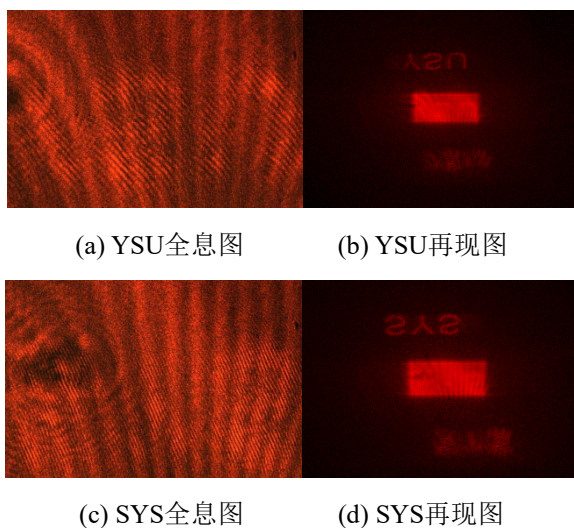
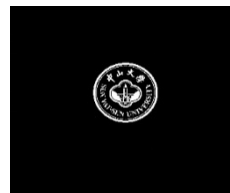


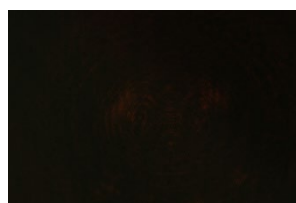
图13. 字母SYSU全息图

可以看出，经过计算得到的全息图可以完好的显示出三个字母。从图13.(a)(c)可以看出，在干涉图样中，有参考光光路多次反射的干涉条纹。另外，在全息干涉图像上能看得到SYSU字母的轮廓。接着，

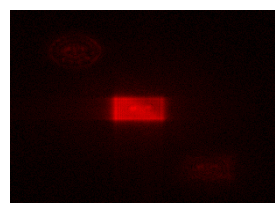
我们将中山大学校徽作为物体加载在空间光调制器上，如图14所示。值得一提的是，由于空间光调制器光强较小，所以在参考光的光路上需要加上滤光片，使得光强较为接近。



(a) 原图样



(b) 全息图



(c) 再现图

图14. 校徽的全息图

从图中可以看出，由于光强较弱，因此干涉条纹难以观察，使用数字全息计算后的再现图的光强也较弱，但能看到校徽图样和轮廓。光强较弱是因为空间光调制器的透过率较低，同时为了使参考光与全息光匹配，需要在参考光加入滤光片。

值得一提的是，由于反射镜、分光棱镜不可避免地存在角度偏差，且再现像的位置会与该角度有关，因此记录全息图像时无法完全确定再现像的位置。

3.5 光学全息

搭建再现光路，并将在上个实验中得到的全息图加载至空间光调制器上，得到的光学再现图如图所示。

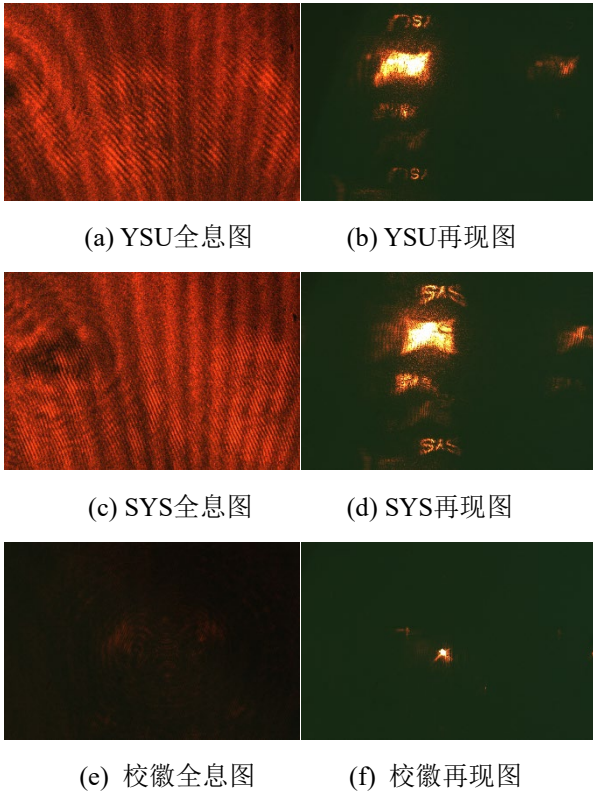


图15. 光学全息再现

从图中可以看出，光学再现成功地将字母成像，得到了SYSU的字样。但使用校徽全息图成像时，无法实现光学再现，这是因为校徽全息图的整体光强较弱，加载至空间光调制器时没有处于线性区，这会影响空间光调制器的振幅分布。

4 讨论与分析

在本次实验中，我们利用空间光调制器验证了阿贝成像原理，对格点“光”字进行了低通滤波和高通滤波实验，得到了格点字边缘为低频信号、中间格点为高频信号的结论。值得一提的是，由于电脑屏幕也发出亮光，该光会对CCD观察产生一定影响。另外，由于实验室提供的狭缝最大宽度较小，无法使一维光栅的衍射光点逐级通过。在后续实验中，可以改变光栅常量，并利用CCD的像素点进行测量。

在空间光调制器实验时，由于液晶分子也存在二维周期性，因此将一维光栅加载在空间光调制器上时，

也能看到傅氏面上的二维格点，与实物光栅完全的一维光点有所不同。

在进行计算光学实验时，由于入射平行激光与光路存在一定的夹角，因此即使在计算全息图时设定了角度，最终再现像也可能会略有偏差。值得一提的是，由于实验中使用的空间光调制器线性区域较小，因此进行全息实验时可能存在较大的误差。

在进行数字全息实验时，由于参考光与物光之间难免会存在夹角，因此再现像的位置不可控。实际上，无论是数字全息还是计算全息，都是对灰度图的位图按照设定的像素尺寸、波长进行傅里叶变换，相关代码和算法较为成熟^[4]，在此不再详细叙述。

5 结论

本实验通过狭缝和可调圆孔光阑，对一维光栅进行了低通的空间滤波，验证了阿贝成像原理。对格点“光”字进行了低通滤波和高通滤波实验，得到了格点字边缘为低频信号、中间格点为高频信号的结论。在方向滤波实验中，测量了不同方向滤波的条纹间距之比约为1.414，测量误差较小。

在全息实验中，我们使用了字母GPL、SYSU及中山大学校徽。字母GPL和SYSU在全息实验中完成效果较好，这是因为字母较为简单，而校徽形状复杂。在光学再现时，未能实现校徽的再现图。

总的来说，实验以傅里叶光学为出发点，验证了阿贝成像原理，完成了三类全息实验，实验较为成功。

参考文献

- [1] 邹俭英,李洪宇.阿贝成像原理与空间滤波实验的改进研究[J].大学物理实验,2018,31(06):88-91.
- [2] 于雪冰,王伟.空间滤波的实验研究[J].物理实验,2018,38(01):8-13.
- [3] 胡斌,熊畅,唐芳,等.一维光栅的阿贝成像原理及空间滤波的研究[J].大学物理实验,2017,30(05):4-7.
- [4] 李春琦,黄启泰,任建锋.计算全息图的高效编码方法[J].激光与光电子学进展,2024,61(08):93-98.

Optical Design Experiment Report

Huang Wenxi

(School of Physics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, Guangdong, China)

Abstract: Fourier optics is an important part of information optics, and the Abbe imaging principle has significant applications. In this experiment, the Abbe imaging principle was verified through a physical one-dimensional grating and a spatial light modulator. Spatial filtering experiments were conducted to analyze the images under low-pass and high-pass filtering, and the fringes of directional filtering were discussed. By using holographic technology and spatial light modulators, computational holography, digital holography and optical holography have been achieved, and the holographic images have been analyzed.

Key words: Fourier Optics Abbe imaging principle Spatial filtering "Holographic"

No.

Date

[实验内容及步骤]

1. 验证阿贝成像原理

摆好光路后，将可调狭缝置于傅氏面。

- (1) 挡去0级以外条纹，观察像平面的条纹
- (2) 增大狭缝宽度，逐渐让更高级次的光通过
- (3) 用空间光调制器替代透射光栅，并重复实验

2.

2. 低通滤波和高通滤波

对于同一个网格字，放置不同的滤波片，观察像的构成。

3. 方向滤波

将可调狭缝的角度改变，观察像平面的成像效果。

[数据记录]

灰度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
光强/ μW	1.45	1.42	1.36	1.33	1.31	1.27	1.23	1.22	1.21	1.15	1.09	1.05
灰度	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	235
光强/ μW	1.02	1.02	1.05	1.14	1.29	1.54	1.90	2.40	3.07	3.86	4.88	5.51
灰度	230	235	240	245	250	255						
光强/ μW	6.09	6.76	7.41	8.08	8.76	9.46						

沈6.3

[实验内容及步骤]

1. 调节光路

- (1) 调节光路等高共轴。通过小孔光阑或高度标尺等来确定激光在不同远近位置的高度相等，确保光线从每个光学元件的中心位置通过。
- (2) 整个光路必须保持稳定。

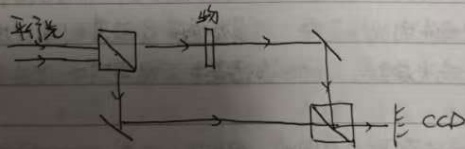
2. 计算全息光学

- (1) 将给定的全息图文件加载到空间光调制器中，并用CCD拍摄对应的成像效果。
- (2) 用实验软件将指定图片计算为振幅型傅里叶全息图，加载到空间光调制器中，并用CCD拍摄成像效果。

3. 数字全息光学

- (1) 记录光路采用马赫-曾德尔干涉仪实现参考光与物光的干涉。
- (2) 用CCD记录此时的干涉条纹，即全息图。
- (3) 将全息图转换为黑白振幅图，搭建再现光路，将CCD拍摄效果。

[数据记录]



Luc
6.16.